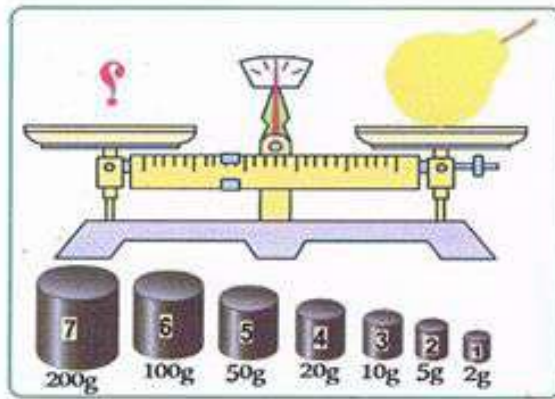


تمرين الأول: * لقياس حجم حبة بطاطا نقوم بالتجربة المؤشحة في الشكل المقابل

- 1- كيف نسمي هذه الطريقة ؟
- 2- أوجد حجم السائل لوحده.
- 3- أوجد حجم النهائي (حجم السائل + حجم البطاطا) معا .
- 4- استنتج حجم حبة البطاطا .



تمرين الثاني: * في الشكل المقابل أداة قياس الكتلة مع معايير مرقمة :

- 1- ما إسم هذه الأداة ؟
- * قمنا بقياس كتلة حبة إجاص باستعمال ميزان رقمي وجدناها 135g .
- 2- ما هي الكتل المرقمة، من بين المعايير الموضحة في الشكل الواجب وضعها في الكفة الثانية للأداة لوزن حبة الإجاص ؟
- 3- بين كيف يمكن قياس نفس الفاكهة باستعمال نفس الميزان و المعايير 200g , 50g , 20g و 5g ؟

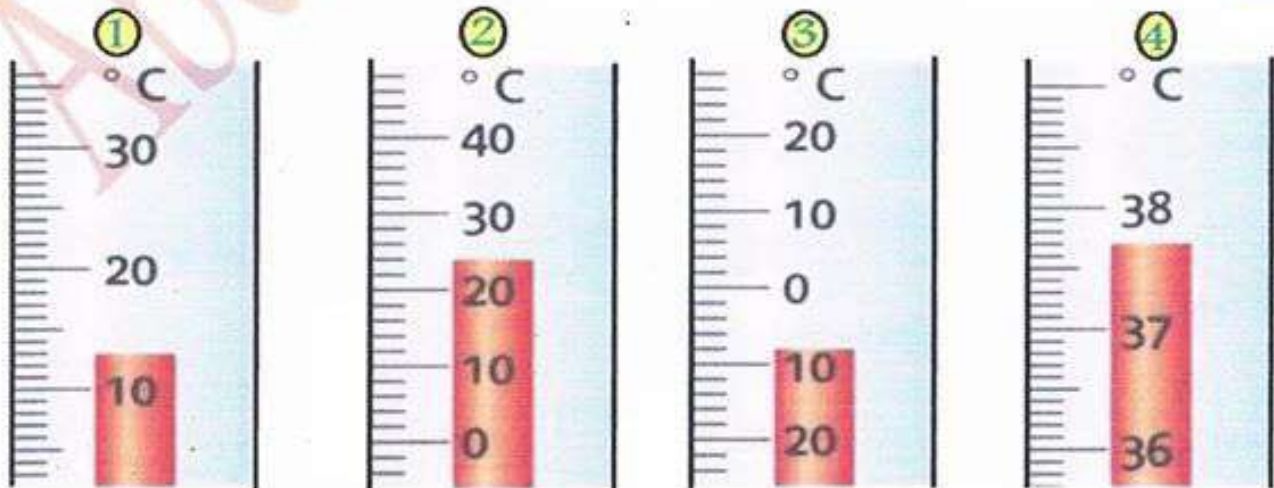


تمرين الثالث: * أخذت صفة قطعتها إلى الطبيب البيطري للكشف عن حالتها الصحية , بعد

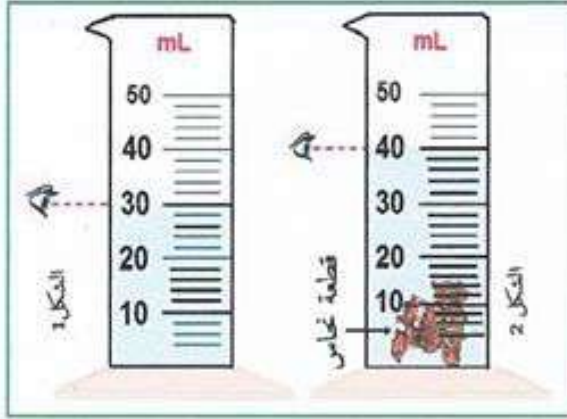
الفحص و التشخيص وصف لها دواء تقدمه للقطعة يوميا حيث طلب منها تحضير و إعطاء مقدار ثابت يقدر ب 2ml لكل 1kg من وزن القطعة فقامت لينة بوضع القطعة في ميزان فسجل الرقم 4,5kg

- 1- ساعد لينة في تحديد حجم الجرعة من الدواء المرسومة أسفله . التي تقدمه للقطعة ؟

تمرين الرابع: * إقرأ قيم درجة الحرارة في المحارير الأربعة



الوضعية 01: * مخبر مدرج بوحدة (ml) به كمية من الماء كما يوضحه الشكل 1,



وضعنا به قطعة نحاس ذات شكل غير منتظم (كفي) فغاصت فيه

ليرتفع مستوى الماء في المخبر كما توضحه صورة الشكل 2 .

1- عيّن حجم الماء V_1 الموجود في المخبر قبل وضع قطعة النحاس ؟

2- عيّن حجم الماء V_2 الموجود في المخبر بعد وضع قطعة النحاس ؟

3- ما حجم قطعة النحاس بوحدة cm^3 و ml

إذا علمت أن الكتلة الحجمية للنحاس هي: $\rho = 8,9 g/cm^3$

4- أحسب كتلة قطعة النحاس المغمورة في المخبر المدرج

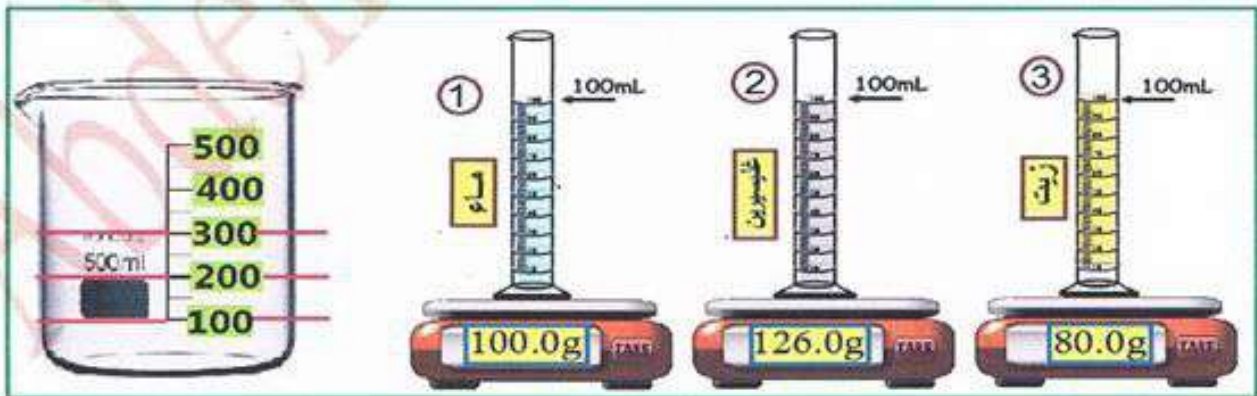
الوضعية 02: * أجرى يوسف التجارب الموضحة في الصورة المرسومة أسفله

1- أكل الجدول التالي .

الماء 1	الجليسرين 2	الزيت 3	السائل
			الحجم ب $V(cm^3)$
			الكتلة ب $m(g)$
			الكتلة الحجمية ب $\rho(g/cm^3)$

نفرغ محتوى السوائل الثلاثة في البيشر الكبير و من خلال النتائج المحصل عليها ,

2- رتب هذه السوائل الثلاثة داخل البيشر الكبير ترتيبا مناسباً مع ذكر التعليل .



الوضعية 03: * إشتريت نسرين قارورة من مادة زيت الزيتون من أحد المتاجر المجاورة , فأرادت أن تتأكد من

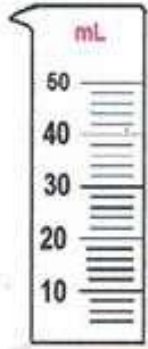
أن هذا الزيت الزيتون غير مغشوش فقامت بقياس كتلته فوجدتها 41g لحجم منه مقداره $50cm^3$.

تعطى لكم الكتلة الحجمية لزيت الزيتون $\rho = 0,92g/cm^3$

1- أحسب الكتلة الحجمية لهذا الزيت الزيتون ؟

2- هل الزيت الزيتون الذي أشتريته نسرين أصلي أم مغشوش ؟ علّل.

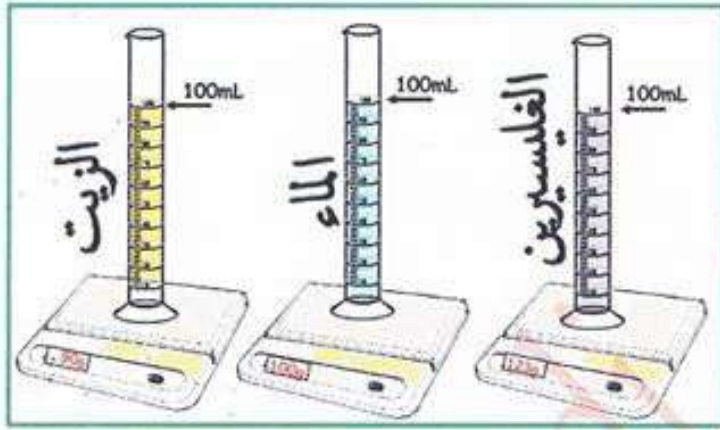




الوضعية 01: * قدم أحمد لزملائه في مخبر العلوم الفيزيائية مخبار فارغ مدرج بوحدة المليمتر (ml) ثم أحضر 3 سوائل مختلفة وهي: الزيت - الماء - ثم الزئبق .

- الزيت الذي يزن كل 10cm^3 منها 8g
- الماء الذي يزن كل 10 ml منه 10g
- الزئبق الذي يزن كل 10cm^3 منها 136g

* أرسم هذا المخبار المدرج وضعاً فيه هذه السوائل الثلاثة مبيّناً كيفية تموضعها فيه



الوضعية 02: * تمنع في التجارب الثلاثة في الشكل :

- 1- ما كتلة كل مخبار (الزيت- الماء و الغليسيرين) ؟
أراد أحمد أن يمزج هذه السوائل في مخبار واحد .
- 2- رتب هذه السائل تصاعدياً (من الأسفل نحو الأعلى)
بأخذ معطيات الجدول التالي:

السوائل	الماء	الزيت	الغليسيرين
الكتل الحجمية	1g/cm^3	$0,8\text{ g/cm}^3$	$1,26\text{g/cm}^3$

الوضعية 03: * وضع أستاذ تلاميذه في مشكل بحيث قدم لهم خاتم و قال لهم هل هو من الذهب أم لا ؟



سمير: نتعرف على المادة بحساب حجم الخاتم



سلمى: نتعرف على المادة بحساب كتلة الخاتم



عمر: يمكننا حساب الحجم والكتلة وبالتالي حساب الكتلة الحجمية



كيف نعرف أن الخاتم من الذهب



- 1- أنت بصفتك تلميذ سبق لك تناول هذه الوحدة التعليمية , في نظرك من هو التلميذ الذي هو على صواب ؟
* بما أن إجابات التلاميذ مذكور فيها كلمة الكتلة و كلمة الحجم فقد قام الأستاذ بمعية التلاميذ بقياس هذه المقادير الفيزيائية وكانت على النحو التالي : $m = 8\text{g}$ و $V = 1,02\text{ cm}^3$:
2- أحسب كتلتها الحجمية (ρ) لهذا الخاتم ثم إستنتج مادة صنعه :

الوضعية 01: * إقتنت أم صارة خاتما أخبرها الصائغ أنه مصنوع من الذهب الخالص، فطلبت من ابنتها التي تدرس في السنة الأولى متوسط التأكد من أن خاتمها فعلا من الذهب الخالص.



1- صَف بروتوكول تجريبي يمكنها من معرفة مادة صنع الخاتم بإعتماد على السند الموضحة في الجدول المقابل.

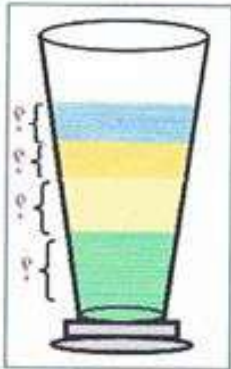
$m = 8g$	كتلة الخاتم ب g	L'OR التحليل
$V = 0,5cm^3$	حجم الخاتم ب cm^3	
$\rho = 19,3 g/cm^3$	الكتلة الحجمية g/cm^3	

الوضعية 02: * عثر صفوان في مخبر الفيزياء على كأس زجاجي به سوائل غير ممتزجة حضره أستاذ قبل بداية الحصة ورغم

تحريك بملعقة لاحظ أن كل سائل يطفو فوق السائل الآخر (أنظر إلى الصورة المرفقة المقابلة)

طلب الأستاذ من التلاميذ معرفة طبيعة هذه السوائل (اسمها) دون حاسة الذوق و الشَّم مانحا لهم هذه المعطيات الجدول.

1- حدّد طبيعة (إسم) هذه السوائل ثم سبب ترتيبها في الكأس حسب الصورة بالاستعانة بالقيم المدوّنة في الجدول:



السوائل	الكتلة	الحجم
01	28 g	$20cm^3$
02	42.5g	$41cm^3$
03	47.3g	$43cm^3$
04	50g	$50cm^3$

السوائل	الكحول	مشروب النعناع	عصير البرتقال	عصير الليمون	الماء	الزيت
الكتلة الحجمية	$0,79g/cm^3$	$1,4g/cm^3$	$1,038g/cm^3$	$1,1g/cm^3$	$1g/cm^3$	$0,8g/cm^3$

الوضعية 03: * عانى فارس من تراكم الجلد الميت أسفل قدميه، فنصحته صديقه أحمد بفركها بواسطة حجر الخفاف (الحجر البركاني) أثناء الإستحمام. امتثل فارس لنصيحة صديقه و إقتنى قطعة من هذا الحجر شكلها متوازي المستطيلات $(10cm, 3cm, 6cm)$ ولما هَمَّ بالإستحمام سقطت منه الحجر في حوض به ماء ساخن، فأندهش و إحتر في طفوها و عدم غوصها في الماء



1- ما كثافة هذا الحجر البركاني إذا علمت أن كتلتها هي 163,8g ؟

2- ما سبب طفو هذا الحجر البركاني و عدم غوصها في الماء ؟ و ما معنى ماء ساخن ؟ و كيف نحدّد هذا الرقم ؟

الوضعية 01: من عادة السيد أنور, الساكن بمنطقة جبلية , أن يحتسي كل مساء الشاي مع أبنائه في شرفة منزله .



1- حدّد من على الصورة الحالة الفيزيائية التي يوجد عليها الماء .

2- ما التحوّلات الفيزيائية الظاهرة في هذه الصورة ؟

3- ما العوامل التي أدت إلى حدوث هذه التحوّلات؟

* لتحضير الشاي ملأت الوالدة إبريق بالماء لعلّه , بعد مدة لاحظت

أن كمية الماء التي وضعتها في الإبريق قد نقصت :

4- فسّر لم يحدث هذا النقص (أين ذهب الماء) ؟

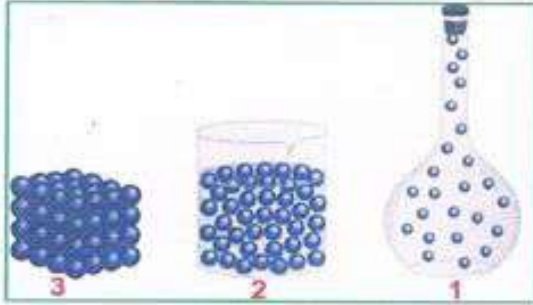
الوضعية 02: قدم أستاذ العلوم الفيزيائية وثيقة المؤشحة في الصورة المرسومة

أسفله ثم طلب من التلاميذ الإجابة عن

مجموعة من الأسئلة منها:

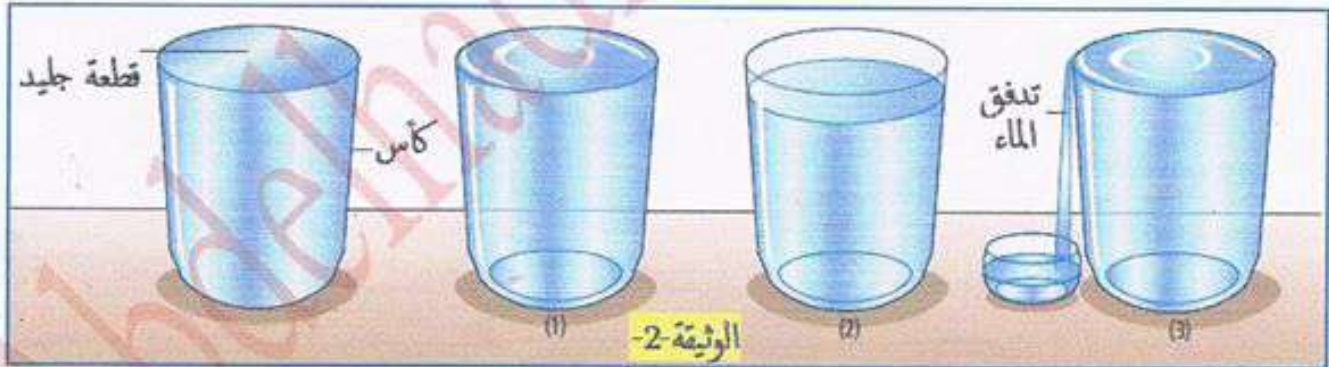
1- ماذا تمثل هذه رسومات ؟

2- أرفق كل شكل من الأشكال الثلاثة بحالة المادة الموافقة مع التعليل.



الوضعية 03: *للتأكد من إحدى خصائص التحوّلات الفيزيائية للمادة, قام سمير بإجراء تجربة تجميد كأس به ماء سائل في

داخل مُجمّد (ثلاجة) لمدة زمنية معينة. و عند إخراج هذا الكأس تركه في الهواء الطلق لمدة كافية من الوقت (الوثيقة-2-)



أنت كتلميذ من خلال دراستك لتغيّرات الحالة الفيزيائية للمادة و خصائصها ساعد عائشة في الإجابة عن تساؤلاتها :

1- من بين الرسومات (1), (2), أو (3), ما هو الرسم الذي تختاره بعد تحوّل الجليد إلى سائل ؟

2- علّل إجابتك .

الوضعية 04: *أثناء تواجد لبيبة في المطبخ, تذكرت التجارب التي تناولتها في

إحدى الحصص المخبرية, حجّبت البخار المتصاعد بواسطة طبق بارد .

1- ما ذا كانت تقصد لبيبة من هذا العمل ؟

2- ما هي مختلف الحالات الفيزيائية للماء التي تُبرزه هذه الصورة ؟

3- أذكر العامل المؤثر في تغيّر الحالات الفيزيائية للماء في هذه التجربة؟

